

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। গ্যানট্রি ক্রেন কী?

বাকশিবো- ২০১০, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২১

উত্তর : গ্যানট্রি ক্রেন (Gantry Crane) হলো এক ধরনের ওভারহেড ক্রেন যা সাধারণত খোলা জায়গায় বা কারখানার ভেতরে ভারী মালামাল ওঠানো-নামানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যা মাটির ওপর স্থাপিত রেললাইনের ওপর দিয়ে বা চাকার সাহায্যে চলাচল করতে পারে। বন্দরে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর কাজে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

*** ২। কনভেয়ার কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪, ১৬, ১৭, ২২'পরি

উত্তর : শিল্পকারখানায় কাঁচামাল বা উৎপাদিত পণ্যকে দ্রুত, নিরাপদে এবং অবিরামভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেওয়া করার জন্য কনভেয়ার ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত ম্যাস প্রডাকশন বা অ্যাসেম্বলি লাইনে শ্রম ও সময় বাঁচাতে ব্যবহৃত হয়।

** ৩। যে-কোনো ৫টি সরঞ্জাম পরিবহন যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০

উত্তর : যে-কোনো ৫টি সরঞ্জাম পরিবহন যন্ত্রপাতির (Material Handling Equipment) নাম হলো :

১. কনভেয়ার বেল্ট (Conveyor Belt)
২. ফর্ক লিফ্ট ট্রাক (Fork Lift Truck)

৩. ওভারহেড ক্রেন (Overhead Crane)
৪. চাকায়ুক্ত ট্রলি বা হ্যান্ড ট্রাক (Hand Truck/Trolley)
৫. ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট (Industrial Robot)

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সরঞ্জাম পরিবহনের প্রয়োজনীয়তা লেখ।**

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : সরঞ্জাম পরিবহনের প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো হলো :

১. কারখানার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত ও নিরাপদে মালামাল আনা-নেওয়া করা।
২. মালামাল পরিবহনের সময় ও খরচ কমানো।
৩. উৎপাদন প্রবাহ সচল রাখা।
৪. শ্রমিকদের শারীরিক ক্লান্তি ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো।

***** ২। সরঞ্জাম পরিবহন যন্ত্রপাতি নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৯, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : সরঞ্জাম পরিবহন বা মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি নির্বাচনের সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো :

১. পরিবহণকৃত মালামালের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য।
২. মালামাল স্থানান্তরের দূরত্ব ও পথের ধরন।
৩. উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ।
৪. কারখানার ফ্লোর স্পেস বা জায়গার প্রাপ্যতা।
৫. যন্ত্রপাতির প্রাথমিক খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।
৬. যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা ও চালনার সহজলভ্যতা।

**** ৩।** কারখানা গৃহে মালামাল পরিবহনের মূলনীতিগুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ১৪, ১৭

উত্তর : কারখানা গৃহে মালামাল পরিবহনের (Material Handling) প্রধান মূলনীতিগুলো হলো :

১. মালামালের নড়াচড়া বা মুভমেন্ট সর্বনিম্ন রাখা।
২. পরিবহনের পথ যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত রাখা।
৩. মালামাল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাজে লাগানো।
৪. কারখানার ফ্লোর বা জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫. কর্মী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** সরঞ্জাম পরিবহন এবং যন্ত্রপাতি পরিবহনের বিবেচ্য বিষয় বা উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৫, ০৯, ১৫'পরি, ২৪

উত্তর : শিল্পকারখানায় কাঁচামাল বা পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেওয়ার জন্য সঠিক পরিবহন সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি নির্বাচনের সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. মালামালের প্রকৃতি : পরিবহন সরঞ্জাম নির্বাচনের প্রধান ভিত্তি হলো মালামালের বৈশিষ্ট্য। মালামালটি কঠিন, তরল না গ্যাসীয়-তার ওপর ভিত্তি করে পাম্প, কনভেয়ার বা ট্রলি নির্বাচন করা হয়। ভারী ও বড় আকারের পণ্যের জন্য ক্রেন বা ফর্ক লিফট এবং ছোট পণ্যের জন্য বেল্ট কনভেয়ার উপযোগী।

২. পরিবহনের দূরত্ব : স্বল্প দূরত্বের জন্য হ্যান্ড ট্রলি বা ফর্ক লিফট ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ দূরত্বের জন্য ট্রাক, কনভেয়ার বেল্ট বা অটোমেটেড গাইডেড ভেহিকল ব্যবহার করা হয়। মালামাল কি আনুভূমিকভাবে যাবে নাকি উল্লম্বভাবে অর্থাৎ এক তলা থেকে অন্য তলায় যাবে, তা বিবেচনা করে লিফট বা হোয়েস্ট নির্বাচন করা হয়।

৩. উৎপাদন পদ্ধতি : যেখানে অবিরাম উৎপাদন হয়, সেখানে ফিক্সড পাথ ইকুইপমেন্ট যেমন-কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করা হয়। যেখানে উৎপাদন অনিয়মিত, সেখানে ভেরিয়েবল পাথ ইকুইপমেন্ট যেমন-ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাক বা ফর্ক লিফট ব্যবহার করা হয়।

৪. কারখানা ভবনের বৈশিষ্ট্য : কারখানার মেঝের ভার বহন ক্ষমতা। সিলিং বা ছাদের উচ্চতা। চলাচলের রাস্তার প্রশস্ততা।

৫. খরচ বা ব্যয় : যন্ত্রপাতি নির্বাচনের সময় দুটি খরচ বিবেচনা করতে হয়। যেমন : যন্ত্রটি কেনার খরচ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।

৬. নিরাপত্তা : নির্বাচিত সরঞ্জামটি ব্যবহারের সময় শ্রমিকদের দুর্ঘটনার ঝুঁকি কতটুকু এবং এতে পর্যাপ্ত সেফটি ফিচার আছে কিনা, তা বিবেচনা করতে হয়।

৭. নমনীয়তা : এমন সরঞ্জাম নির্বাচন করা উচিত যা প্রয়োজনে একাধিক কাজে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যায়। যেমন-একটি ফর্ক লিফট দিয়ে বিভিন্ন সাইজের প্যালেট ওঠানামা করা যায়।